

Лабораторная работа №8 - №9. Использование функций в языке C++.

ЗАДАНИЕ 8/1. (Приближенное вычисление определенных интегралов).

Если $f(x)$ – непрерывная и дифференцируемая достаточное число раз на отрезке $[a, b]$ функция и $h = (b-a)/n$, $x_k = x_0 + kh$ ($k=0,1,2,\dots,n$), $y_k = f(x_k)$, то имеют место следующие формулы для приближенного вычисления определенных интегралов.

Формула левых прямоугольников:

$$\int_a^b f(x)dx = h(y_0 + y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1}) + R_n, \text{ где } R_n - \text{погрешность.}$$

Формула правых прямоугольников:

$$\int_a^b f(x)dx = h(y_1 + y_2 + \dots + y_n) + R_n, \text{ где } R_n - \text{погрешность.}$$

Формула трапеций:

$$\int_a^b f(x)dx = h\left(\frac{y_0 + y_n}{2} + y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1}\right) + R_n, \text{ где } R_n - \text{погрешность.}$$

Формула Симпсона:

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{h}{3}[(y_0 + y_{2k}) + 4(y_1 + y_3 + \dots + y_{2k-1}) + 2(y_2 + y_4 + \dots + y_{2k-2})] + R_n,$$

где R_n – погрешность.

Написать программу, в которой с помощью **формул левых, правых, трапеций и Симпсона** вычислить приближенные значения интегралов функций на указанном отрезке $[a,b]$. Значение a и b вводятся с клавиатуры.

Значение k вводится с клавиатуры. Интегралы вычисляются для $n=k$ и $n=10k$. В программе предусмотреть вывод значений с 4 цифрами после десятичной точки. В результате выполнения программы на экран вывести как соответствующие приближенные значения интеграла, так и точное значение (вычисленное по соответствующей формуле).

В программе предусмотреть использование четырех функций (соответственно для вычисления по формулам левых, правых, трапеций, Симпсона)!!!

1. $f(x) = 0.7x^2 + 3.2\sin(x) + 1.5$ на отрезке $[\pi/8; \pi/2]$
2. $f(x) = 3.4x + 2.4\sin(x) + 0.5$ на отрезке $[0; \pi/4]$
3. $f(x) = 1.2x^3 + 1.2\cos(x) + 0.7$ на отрезке $[\pi/16; \pi/2]$
4. $f(x) = 1.1x^2 + 1.3\cos(x) - 0.35$ на отрезке $[\pi/16; \pi/2]$
5. $f(x) = 1.3x + 1.4\cos(x) - 0.6$ на отрезке $[0; \pi/3]$

6. $f(x) = 2.1x^2 + 2.1\sin(x) + 1.7$ на отрезке $[\pi/12; \pi/2]$
7. $f(x) = x^4 + 3.2\cos(x) - 2.4$ на отрезке $[\pi/8; \pi/2]$
8. $f(x) = 2.4x^2 + 1.2\sin(x) + 0.4$ на отрезке $[\pi/16; \pi/3]$
9. $f(x) = 1.5x^2 + 0.7\sin(x) + 0.5$ на отрезке $[\pi/6; \pi/2]$
10. $f(x) = x^4 + 2.7\sin(x) + 0.7$ на отрезке $[\pi/16; \pi/3]$
11. $f(x) = 2.3x^3 + 3.5\sin(x) + 0.5$ на отрезке $[\pi/12; \pi/2]$
12. $f(x) = 2.8x + 2.5\cos(x) - 1.3$ на отрезке $[\pi/12; \pi/3]$
13. $f(x) = 0.8x + 2.1\cos(x) + 0.2$ на отрезке $[\pi/8; \pi/2]$
14. $f(x) = 0.9x^3 + 1.9\cos(x) + 0.5$ на отрезке $[\pi/16; \pi/3]$
15. $f(x) = 0.7x + 2.1\sin(x) + 1.6$ на отрезке $[0; \pi/3]$
16. $f(x) = 1.7x^2 + 0.9\sin(x) + 1.9$ на отрезке $[\pi/6; \pi/2]$
17. $f(x) = 2.7x - 1.7\sin(x) + 1.4$ на отрезке $[\pi/12; \pi/2]$
18. $f(x) = -0.5x^2 + 0.9\sin(x) + 3.4$ на отрезке $[\pi/8; \pi/2]$

ЗАДАНИЕ 9/1. Программу из предыдущего задания преобразовать таким образом, чтобы вычисление интегралов на основе *формул левых, правых, трапеций* и *Симпсона* было реализовано на основе использования механизма перегрузки функций.